!!! BOZZA DI SOLUZIONE !!!

POLITECNICO MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello di Settembre 2025

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Si segnali sulla prima pagina il docente di riferimento.
- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 1h:45min.
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova (e.g. libri e appunti);
- È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare ogni tipo di dispositivo elettronico (e.g. calcolatrice, telefono, PC, smart watch);
- È facoltà del docente richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Per garantire la validità di ogni risposta e dell'esercizio nel suo insieme, è essenziale che ogni richiesta sia soddisfatta in modo chiaro e esaustivo. Svolgere l'esercizio per punti evidenziando la soluzione per ogni punto.
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN MODO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

NOTA: Per un voto sufficiente sarà necessario avere almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 1 e 2** e almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 4 e 5**

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	7	4	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

Parte 1.
Date la seguente espressione algebrica, la si semplifichi utilizzando le proprieta' e gli assiomi dell'algebra di Boole. Indicare, ad ogni passaggio, la proprieta' o l'assioma utilizzato.

```
F(A,B,C,D)= ((A'B'+AC')'+AC')(A+D)(A+D')
```

Parte 2. Date le seguenti mappe di karnaugh di una funzione booleana di 5 variabli $F(A, B, C, D, E)$:

AB \ CD ($E = 0$)	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	1

AB \ CD ($E = 1$)	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	1	1	0	1

si richiede di:

(a) Identificare tutti gli **implicanti primi** di $F(A, B, C, D, E = 0)$ e $F(A, B, C, D, E = 1)$, come se fossero due funzioni separate, scrivendo sia la loro **espressione algebrica** sia identificandoli in maniera grafica sulle tabelle qui sopra riportate, e indicare quali di questi sono anche **essenziali**;

(b) Identificare una **copertura minimima** di $F(A, B, C, D, E = 0)$ e $F(A, B, C, D, E = 1)$ usando gli implicanti trovati al punto precedente;

(c) Si disegnino i **circuiti** corrispondenti alle coperture identificate al punto precedente, unendoli in maniera appropriata per rappresentare la funzione $F(A, B, C, D, E)$.

SOLUZIONE

PARTE 1

```
F(A,B,C,D)= ((A'B'+AC')'+AC')(A+D)(A+D')
```

$(A + D)(A + D') = A$ – ELIMINAZIONE DELLA VARIABILE

```
F(A,B,C,D)= ((A'B'+AC')'+AC')A
```

$(A'B' + AC')' = (A + B)(A' + C)$ – DE MORGAN

```
F(A,B,C,D)= ((A+B)(A'+C)+AC')A
```

ESPANDENDO E SEMPLIFICANDO PER LA COMPLEMENTAZIONE

```
F(A,B,C,D)= (AC+A'B+BC+AC')A
```

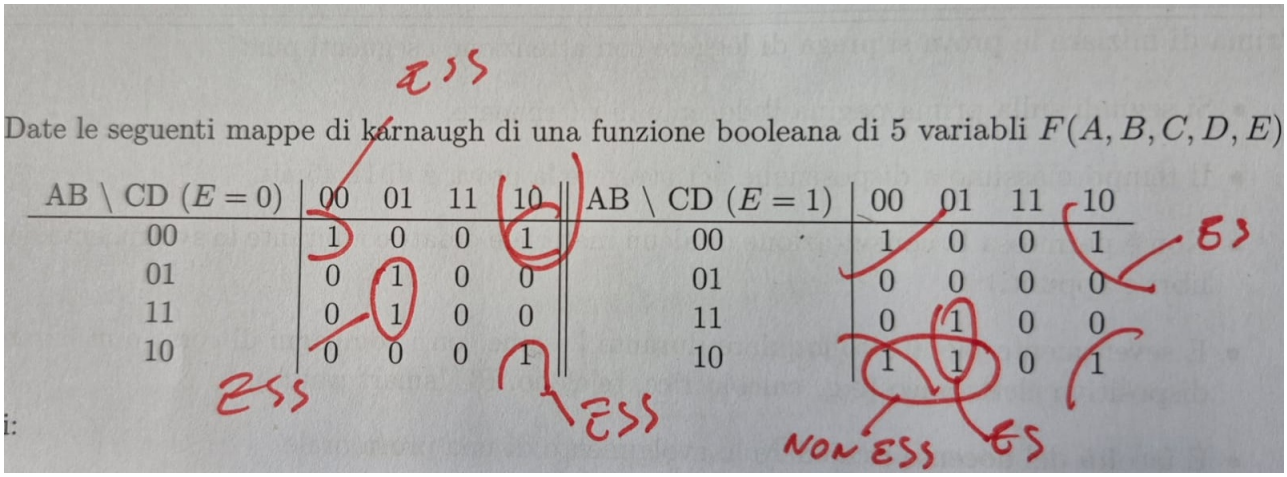
```
F(A,B,C,D)= (AC+ABC+AC')
```

```
F(A,B,C,D)= (A+ABC)
```

PER LA LEGGE DI ASSORBIMENTO

`F(A,B,C,D)=A`

PARTE 2



Date le seguenti mappe di karnaugh di una funzione booleana di 5 variabli $F(A, B, C, D, E)$

AB \ CD ($E = 0$)	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	1

AB \ CD ($E = 1$)	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	1	1	0	1

i:

nel disegno del circuito si può fare comparire la E usando un mux oppure solo come ingresso (normale e negato) di porte AND con le uscite delle due F, che poi entrano un OR complessivo

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite

$$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m2, m9, m10, m13, m15\} \quad DC_{set} = \{m0, m11\}$$
$$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m4, m8, m10, m11, m15\} \quad DC_{set} = \{m0\}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. Si applichino ordinatamente, ESSENZIALITA' ⇒ DOMINANZA DI RIGA ⇒ DOMINANZA DI COLONNA (per poi ripartire dalla essezialità). Ogni trasformazione effettuata deve essere chiaramente riportata, facendo attenzione a mantenere l'ordine di applicazione.

Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate. Evidenziare chiaramente la separazione tra le diverse sotto-parti delle tabelle.

m_x		F_1 F_2	
0	0000	11	
2	0010	10	
4	0100	01	
8	1000	01	
9	1001	10	
10	1010	11	
11	1011	11	
13	1101	10	
15	1111	11	

$m_x m_y$		F_1 F_2	

$m_x m_y m_z m_t$		F_1 F_2	

SOLUZIONE

F1

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	0	1

F2

CD\AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	1

T*2

1	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1	1
0	0	0	1

T*3

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

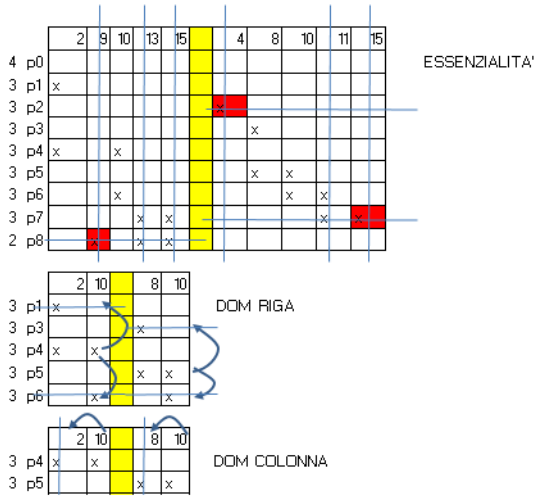
	1	2	3	
m0	1	1	0	m0
m1	0	0	0	
m2	1	0	0	m1
m3	0	0	0	
m4	0	1	0	m2
m5	0	0	0	
m6	0	0	0	m3
m7	0	0	0	
m8	0	1	0	m4
m9	1	0	0	
m10	1	1	0	m5
m11	1	1	0	
m12	0	0	0	m6
m13	1	0	0	
m14	0	0	0	m7
m15	1	1	0	

		1	2	3		
m0	0000	1	1	0	2	P
m1	0001	0	0	0	0	x
m2	0010	1	0	0	1	v
m4	0100	0	1	0	1	v
m8	1000	0	1	0	1	v
m3	0011	0	0	0	0	x
m5	0101	0	0	0	0	x
m6	0110	0	0	0	0	x
m9	1001	1	0	0	1	v
m10	1010	1	1	0	2	v
m12	1100	0	0	0	0	x
m7	0111	0	0	0	0	x
m11	1011	1	1	0	2	v
m13	1101	1	0	0	1	v
m14	1110	0	0	0	0	x
m15	1111	1	1	0	2	v

!a!b!c	m0m1	0	0	0	0	x
!a!b!d	m0m2	1	0	0	1	P
!a!c!d	m0m4	0	1	0	1	P
!b!c!d	m0m8	0	1	0	1	P
!a!bd	m1m3	0	0	0	0	x
!a!cd	m1m5	0	0	0	0	x
!b!cd	m1m9	0	0	0	0	x
!a!bc	m2m3	0	0	0	0	x
!a!cd	m2m6	0	0	0	0	x
!b!cd	m2m10	1	0	0	1	P
!a!bc	m4m5	0	0	0	0	x
!a!bd	m4m6	0	0	0	0	x
b!c!d	m4m12	0	0	0	0	x
a!b!c	m8m9	0	0	0	0	x
a!b!d	m8m10	0	1	0	1	P
a!c!d	m8m12	0	0	0	0	x
!acd	m3m7	0	0	0	0	x
!bcd	m3m11	0	0	0	0	x
!abd	m5m7	0	0	0	0	x
bcd	m5m13	0	0	0	0	x
!abc	m6m7	0	0	0	0	x
bc!d	m6m14	0	0	0	0	x
a!bd	m9m11	1	0	0	1	v
a!cd	m9m13	1	0	0	1	v
a!bc	m10m11	1	1	0	2	P
ac!d	m10m14	0	0	0	0	x
ab!c	m12m13	0	0	0	0	x
ab!d	m12m14	0	0	0	0	x
bcd	m7m15	0	0	0	0	x
acd	m11m15	1	1	0	2	P
abd	m13m15	1	0	0	1	v
abc	m14m15	0	0	0	0	x

!a!c	m0m1m4m5	0	0	0	0	x
!b!c		0	0	0	0	x
!a!b	m0m1m2m3	0	0	0	0	x
!a!d	m0m2m4m6	0	0	0	0	x
!b!d	m0m2m8m10	0	0	0	0	x
!c!d	m0m4m8m12	0	0	0	0	x
!ad	m1m3m5m7	0	0	0	0	x
!bd	m1m3m9m11	0	0	0	0	x
!cd	m1m5m9m13	0	0	0	0	x
!ac	m2m3m6m7	0	0	0	0	x
!bc	m2m3m10m11	0	0	0	0	x
c!d	m2m6m10m14	0	0	0	0	x
!ab	m4m5m6m7	0	0	0	0	x
b!c	m4m5m12m13	0	0	0	0	x
b!d	m4m6m12m14	0	0	0	0	x
a!b	m8m9m10m11	0	0	0	0	x
a!c	m8m9m12m13	0	0	0	0	x
b!d	m8m10m12m14	0	0	0	0	x
cd	m3m7m11m15	0	0	0	0	x
bd	m5m7m13m15	0	0	0	0	x
bc	m6m7m14m15	0	0	0	0	x
ad	m9m11m13m15	1	0	0	1	P
ac	m10m11m14m15	0	0	0	0	x
ab	m12m13m14m15	0	0	0	0	x

Implicanti primi 9
Implicanti 20



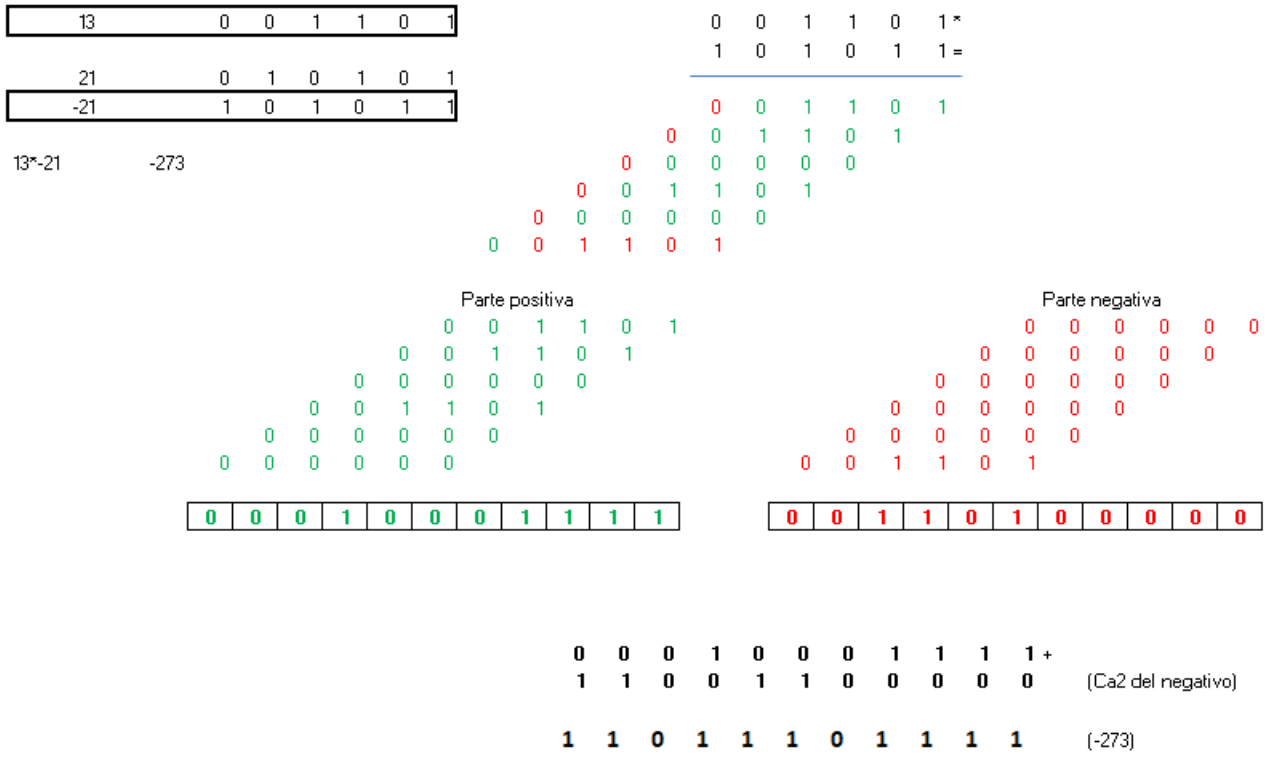
ESERCIZIO 3

Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 13$ e $B_{10} = -21$:

- Codificare ciascun valore in complemento a 2 usando 6 bit per ciascun operando;
- Eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) utilizzando l'algoritmo delle matrici positive e negative.

Mostrare tutti passaggi.

SOLUZIONE



ESERCIZIO 4

Si vuole progettare una FSM sincrona, cioè una macchina a stati che cambia stato ad ogni fronte di clock. La macchina ha due ingressi da 1 bit ciascuno (X e Y), e una uscita da 1 bit (Z).

- L'uscita Z deve diventare uno ($Z = 1$) per **almeno un** ciclo di clock quando cambia il numero di bit che sono a 1 sulla coppia di ingressi XY rispetto al ciclo precedente (E.g., se XY passa da $00 \Rightarrow 01$, il numero di 1 complessivi sull'ingresso passa da 0 a 1 e quindi $Z = 1$);
- L'uscita Z deve essere zero ($Z = 0$) quando il numero di bit che sono a 1 nella coppia di ingressi XY rimane costante rispetto al ciclo precedente (E.g., se XY passa da $10 \Rightarrow 01$, il numero di 1 in ingresso rimane costante a 1 e quindi $Z = 0$);
- In caso di reset, la macchina si comporterà come se al ciclo precedente fosse stata ricevuta una coppia di zeri sugli ingressi ($X = Y = 0$).

Un esempio di comportamento è riportato nel seguito (il tempo evolve da sinistra verso destra)

```
X | 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
Y | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
-----------------------
Z | 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
```

Si richiede di:

a Progettare la FSM disegnando il diangramma degli stati come macchina di **Mealy**

b Ricavare la tabella degli stati e verificare che il numero degli stati sia minimo. Si riscriva la tabella degli stati minimizzata

c Si sintetizzi la FSM minimizzata, facendo uso di FF di tipo D con una codifica in binario naturale degli stati. Si riporti pertanto anche la tabella delle eccitazioni dei bistabili, si sintetizzi la funzione di eccitazione dei singoli bistabili e della funzione di uscita.

d Si disegni il circuito della FSM, completa di segnali di reset e di clock

SOLUZIONE

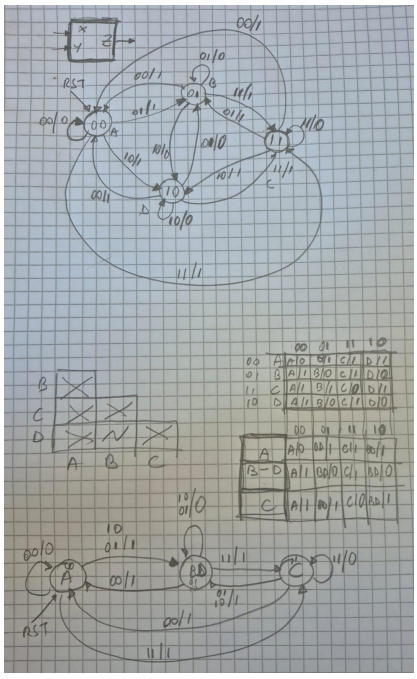


Figure 1: Diagramma degli stati.

Stato Presente Q2Q1 \ XY-Z	00	01	11	10
A:00	$00-0$	$01-1$	$11-1$	$01-1$
BD:01	$00-1$	$01-0$	$11-1$	$01-0$
C:11	$00-1$	$01-1$	$11-0$	$01-1$

Sono 3 stati, servono due FF di tipo D

ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z. Si consideri lo stato A come stato di RESET/INIZIALE.

Stato	X=0	X=1
A	G/1	-/1
B	D/-	D/0
C	H/0	H/1
D	B/1	D/0
E	C/-	A/-
F	-/1	A/1
G	B/1	I/0
H	-/-	I/1
I	B/1	I/-

(a) Si esegua l'analisi di raggiungibilità degli stati, e si rimuovano gli stati non raggiungibili;

(b) Si esegua l'analisi di compatibiltà, a partire dal risultato del punto precedente;

(c) Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo dell'albero visto a lezione;

(d) Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità.

È necessario mostrare i passaggi fatti in ogni punto.

SOLUZIONE

Semplificazione

Identificazione degli stati irraggiungibili

Stato iniziale: A

A { G } -> A { G }

A { G { B I } } -> A { G { B I } }

A { G { B { D } I } } -> A { G { B { D } I } }

A { G { B { D { B D } } I } } -> A { G { B { D { } } I } }

A { G { B { D { } } I { B I } } } -> A { G { B { D { } } I { } } }

Stati 2,4,5,7 irraggiungibili. Li elimino.

Stato | ingresso	A	B
A	G / 1	- / 1
B	D / -	D / 0
D	B / 1	D / 0
G	B / 1	I / 0
I	B / 1	I / -

Analisi di compatibilità

Realizzazione della tabella delle implicazioni iniziale:

B	X			
D	X	V		
G	X	{D-B} {D-I}	{D-I}	
I	{G-B}	{D-B} {D-I}	V	V
	A	B	D	G

Propagazione delle distinguibilità:

B	X			
D	X	V		
G	X	{D-B} {D-I}	{D-I}	
I	{G-B}	{D-B} {D-I}	V	V
	A	B	D	G

B	X			
D	X	V		
G	X	{D-B} {D-I}	{D-I}	
I	{G-B}	{D-B} {D-I}	V	V
	A	B	D	G

Tabella delle implicazioni finale:

B	X			
D	X	V		
G	X	{D-B} {D-I}	{D-I}	
I	{G-B}	{D-B} {D-I}	V	V
	A	B	D	G

Identificazione delle classi di massim compatibilità:

Insieme degli stati: {A,B,D,G,I}

Analizzo SA: incompatibile con B,D,G -> {A,I} {B,D,G,I},

Analizzo SB: nessuna incompatibilità -> {A,I}, {B,D,G,I},

Analizzo SD: nessuna incompatibilità -> {A,I}, {B,D,G,I},

Analizzo SG: nessuna incompatibilità -> {A,I}, {B,D,G,I},

Classi: A: {A,I} B: {B,D,G,I}

Tabella degli stati della macchina minima:

Stato | ingresso	0	1
S0	S1 / 1	S0 / 1
S1	S1 / 1	S1 / 0